

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua jenis pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffea arabica*). Kata kopi sendiri awalnya berasal dari bahasa Arab: *qahwah* yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi dijadikan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata *qahwah* mengalami perubahan yang menjadi *kahveh* yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi *koffie* dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata *koffie* segera digunakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat ini (lahan, 2020).

Sebelum dapat diminum kopi harus melalui proses panjang yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan lalu dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya ialah penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian kemudian biji kopi dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum (lahan, 2020).

Minuman kopi merupakan minuman yang banyak digemari saat ini oleh berbagai macam kalangan mulai dari remaja hingga dewasa karena minuman kopi memiliki rasa yang cukup di terima dalam masyarakat serta sangat praktis untuk proses pembuatannya, minuman kopi juga tidak hanya dinikmati di dalam rumah tetapi juga bisa untuk di nikmati di berbagai macam kedai kopi. Dalam minuman kopi mengandung berbagai zat yang bersifat psikotropika salah satunya adalah kafein, yang mampu menstimulasi produksi dua hormon perangsang yaitu kortison dan adrenalin. Akibatnya kopi memberikan efek menghilangkan rasa kantuk, meningkatkan kesadaran mental, pikiran, fokus dan respon. Minum kopi juga dapat menjadikan tubuh tetap terjaga dan meningkatkan energi.

Susu segar merupakan sebuah produksi yang dihasilkan dari sapi perah. Manfaat susu segar yaitu dapat mencegah resiko dari berbagai macam penyakit serta membantu meringankan kinerja otak, di dalam sekitar satu gelas susu (220 ml), terdapat sekitar 122 kalori, 4,8 gram lemak, 115 mg sodium, 12 gram karbohidrat, 12 gram gula, 8 gram protein, dan 293 kalsium (s.annisa ,2020). Seperti yang diketahui khalayak umum, susu merupakan sumber kalsium yang baik, bukan hanya itu, susu juga mengandung fosfor, riboflavin, vitamin B12, kalium, zinc, thiamin, dan selenium, tak hanya kaya akan kandungan kalsium, susu juga merupakan bagian sumber protein yang baik untuk tubuh kita.

Kandungan protein dalam susu pun cukup tinggi, yakni sekitar 8 gram per satu gelas susu. Segelas susu mengandung sekitar 4 persen lemak. Selain itu, ada beberapa jenis susu yang memiliki kadar lemak lebih rendah, seperti susu tanpa lemak (0 persen) dan susu rendah lemak (1-2 persen). Secara garis besar, lebih dari setengah lemak yang terkandung di dalam susu adalah lemak jenuh. Seperempat lainnya dari lemak susu adalah lemak tak jenuh tunggal dan sebagian kecilnya adalah lemak tak jenuh ganda (s.annisa,2020).

Susu nabati merupakan jenis susu yang terbuat dari kacang-kacangan dan diambil sarinya untuk dijadikan susu, susu nabati bisa menjadi alternatif bagi yang alergi terhadap susu sapi sehingga tetap dapat mengonsumsi susu dan juga susu nabati merupakan pilihan terbaik untuk menjaga diet agar teratur karena susu nabati memiliki manfaat seperti, dikutip dari www.healthline.com, susu nabati seperti susu almond memiliki kalori lebih rendah ketimbang susu sapi. Susu almond memiliki 50

kalori per gelas (240 ml) sedangkan susu sapi memiliki 146 kalori per gelas. Artinya susu almond memiliki kandungan kalori yang lebih rendah 80% (cigna, 2020).

Susu nabati memiliki kalori cukup rendah yang bagus untuk mengurangi berat badan. Salah satu tips sehat untuk mengurangi berat badan adalah kita harus mengonsumsi kalori dibawah 500 per hari. Mengonsumsi susu nabati, seperti susu kedelai, adalah cara diet yang ampuh karena mengandung lemak jenuh yang rendah dengan kaya nutrisi seperti asam lemak, omega 3, vitamin b12, kalsium dan zinc. Dikutip dari www.alodokter.com menjelaskan bahwa kalori susu kedelai yang

rendah bisa mengenyangkan karena mengandung gizi yang tinggi. Hal ini karena susu kedelai memiliki protein yang sedikit lebih sama seperti dengan susu sapi, tetapi dengan jumlah kalori yang lebih rendah (cigna,2020).

cafe latte merupakan minuman yang populer dan banyak di sajikan di berbagai tempat *coffee shop*/kedai kopi di sekitar kita dan banyak digemari dari banyak kalangan dari remaja hingga dewasa baik laki maupun perempuan, coffee latte dari rasa yang sedap dan tidak memerlukan banyak komponen sehingga banyak *coffee shop*/kedai kopi yang menyajikan menu ini, tetapi sayang nya banyak sekali *coffee shop*/kedai kopi yang membuat menu *coffee latte* dengan bahan dasar susu yang terbuat dari bahan nabati.

pembuatan *cafe latte* dengan susu berbahan dasar nabati sebagai substitusi susu sapi sebagai inovasi baru untuk bagi siapapun yang mengidap alergi terhadap susu sapi bisa ikut menyicipi coffee latte dengan aman, adapun yang sedang menjalankan diet tetapi sedang mengunjungi *coffee shop*/kedai kopi tetapi ingin tetap terjaga saat mengonsumsi menu *cafe latte* maka solusinya pembuatan *cafe latte* dengan susunya berupa susu dari bahan dasar nabati seperti susu kedelai, susu almond dan juga susu *oath*/gandum.

Dengan rumusan yang sudah di lampirkan, penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi mengenai hasil dari pembuatan kopi berbasis susu nabati tentang rasa, warna, tekstur, aroma dan kandungan gizi serta respon masyarakat terhadap minuman *cafe latte* dengan susu nabati. Dari berbagai macam susu nabati penulis tertarik dengan 3 susu nabati yaitu susu dari susu almond, susu

kedelai dan susu *oath*/gandum untuk diinovasikan pada produk *cafe latte* dan membandingkan kualitas serta tingkat kesukaan konsumen pada minuman *cafe latte*.

Saat ini penulis akan membuat sebuah "**UJI COBA PEMBUATAN CAFE LATTE DENGAN SUSU NABATI YANG LEBIH SEHAT SEBAGAI SUBSTITUSI SUSU SAPI**". Pengembangan produk merupakan mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk yang lebih disukai konsumen.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum di ketahuinya daya terima masyarakat terhadap pembuatan *cafe latte* dengan susu nabati.
2. Belum di ketahuinya proses pembuatan *cafe latte* dengan susu nabati
3. Belum di ketahuinya perubahan dari segi rasa, aroma, tekstur dan warna yang terdapat pada *cafe latte* dengan susu nabati.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui daya terima masyarakat terhadap *cafe latte* dengan susu nabati.
2. Untuk mengetahui proses pembuatan *cafe latte* susu nabati
3. Untuk mengetahui perubahan dari segi rasa, aroma, tekstur dan warna yang terdapat pada *cafe latte* dengan susu nabati.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proyek akhir ini dibutuhkan sistematika penulisan tentang pengkajian dan penjabaran masalah untuk menghindarkan pengulangan pembahasan. Oleh karena itu proyek akhir ini akan di bagi kedalam V(lima) bab dengan penguraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian dilanjutkan dengan sistematika penulisan pada proyek akhir

BAB II: LANDASAN TEORI

berisi tentang teori dari para ahli dalam pembuatan coffee latte

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi pembahasan tentang metode dan eksperiment yang digunakan prosedur uji coba yang dilakukan

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari data-data yang sudah diperoleh dari penelitian

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat berguna bagi mahasiswa/i sekolah tinggi pariwisata trisakti dan di kalangan masyarakat.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1 kopi

Kopi (*coffea* sp) merupakan suatu jenis tanaman tropis. Kopi juga merupakan minuman yang tidak mengandung alkohol dan memiliki kafein. Banyak manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi kopi, diantaranya kafein yang terkandung didalamnya dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh. Bagi sebagian orang dengan rutinitas yang mengharuskan mereka untuk beraktivitas dimalam hari, kopi bisa menjadi alternatif minuman yang baik karena kandungan kafein yang dimilikinya dapat mengatasi rasa kantuk. Kopi juga mempunyai sifat sebagai anti bakteri yang baik hingga memungkinkan untuk menyembuhkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan (Panggabean, 2012).

Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus *Coffea*. Secara umum kopi hanya memiliki dua spesies yaitu *Coffea arabica* dan *Coffea robusta*. Kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulan yang akan menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi (Bagus 2019).

1.1.2 Klasifikasi kopi

Klasifikasi tanaman kopi (*Coffea* sp.) menurut Rahardjo (2012) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi Tanaman Kopi

Kingdom	Plantae
Sub Kingdom	Tracheobionita
Super Divisi	Supermatophyta
Divisi	Magnoliophyta
Kelas	Magnoliopsida 7
Sub Kelas	Asteridae
Ordo	Rubiales
Famili	Rubiaceae
Genus	<i>Coffea</i>
Spesies	<i>Coffea</i> sp. (<i>Coffea arabica</i> L., <i>Coffea canephora</i> , <i>Coffea liberica</i> , <i>Coffea excels</i>).

1.1.3 Jenis-jenis kopi

Kopi *arabica*

Kopi pada umumnya memiliki dua keeping biji. Biji kopi arabika berbentuk agak memanjang, bidang cembungnya tidak terlalu tinggi, celah tengah dibagian datar tidak lurus memanjang kebawah tetapi berlekuk. Untuk biji yang sudah dikeringkan, celah tengah terlihat putih (Pangabea, 2012).

Kualitas yang dihasilkan untuk memproduksi biji kopi arabika dipengaruhi oleh iklim setempat untuk memperoleh rasa dan kualitas yang optimum, kopi arabika dianjurkan ditanam pada suhu lingkungan antara 18-21 celcius, kenaikan suhu drastis hingga suhu 23 celcius dapat berpengaruh negatif pada percepatan pemasakan buah dari biji kopi. Kenaikan suhu, curah hujan yang tinggi dan juga ketinggian tempat tumbuh tanam kopi yang kurang dari 800 – 1500 mdpl dapat mengakibatkan karat pada daun/kerontokan daun. Kondisi ini dialami pada kopi arabika yang ditanam di luar Amerika Selatan dan Afrika (Poltronieri, dkk 2016).

Kopi *robusta*

Kopi Robusta merupakan salah satu jenis kopi yang menduduki 25% pasar dunia yang memiliki zat kafein dua kali lipat, yaitu sekitar 2,2% dari bobot kopi pada umumnya. Kopi robusta memiliki rasa yang lebih pahit dibanding kopi arabika, sedikit asam, teksturnya lebih kasar serta hanya digunakan dalam

olahan kopi yang murah dibanding jenis kopi lainnya (Bennett Alan Weinberg dan Bealer, 2002; Winarno dan Darsono, 2019).

Sifat pada kopi robusta antara lain tahan terhadap penyakit karat daun dan tumbuh pada ketinggian 400-700 m diatas permukaan laut, tetapi masih toleran dengan ketinggian kurang dari 400 m diatas permukaan laut, pada temperatur 21°C-24°C di daerah yang memiliki bulan kering seperti 3-4 kali secara berturut-turut dengan hujan kiriman, kopi robusta memiliki tingkat produksi lebih tinggi daripada jenis kopi lainnya dengan rata-rata $\pm 9-13$ Kw kopi/Ha/Th (Winarno dan Darsono, 2019).

Kopi house blend

House blend merupakan salah satu jenis biji kopi *signature* dari sebuah kedai kopi. Kopi *house blend* bisa berasal dari asal/origin mana saja, jenis biji kopi pun bisa terinspirasi dari negara apa saja, namun biji kopi *house blend* adalah jenis yang menjadi ciri khas dari kedai kopi itu sendiri. Kenneth Davids dari *Coffee Review* menjelaskan tentang konsep *house blend* secara rinci: “*House blend* adalah plesetan istilah dalam dunia kopi. Konsep ini mengacu kepada sesuatu yang spesifik dan terpercaya, mirip dengan istilah *house wine*. *House blend* juga merupakan sesuatu yang unik dan tidak biasa namun tetap mengandung unsur lokal. Menu ini tidak akan dijumpai dimanapun kecuali hanya di "rumah atau di kedai kopi itu saja.”

Maka sebelum memilih dan meracik *house blend* yang akan menjadi ciri khas dari kedai kopi, ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Karena seperti halnya menyeduh, meracik campuran kopi yang akan dijadikan sebagai *signature* yang mewakili sebuah kedai pun memerlukan racikan khusus yang tidak boleh sembarangan (Masdakaty, 2017).

Pada dasarnya untuk membuat *house blend coffee* tidak terlalu sulit. Di rumah pun kita juga mampu untuk membuat *house blend coffee* sendiri. Yang sulit ialah mempertahankan konsistensi hasil dari racikan. Sebab terkadang saat membuat kopi blend yang kedua bisa saja citarasa yang dihasilkan berbeda dengan saat kita membuat yang pertama kali. Meskipun formula campuran dan jenis kopi yang digunakan sama. Jika ingin membuat *house blend coffee* sendiri, yang pertama kali harus diperhatikan ialah seperti apa tujuan karakteristik rasa yang kita inginkan. Seperti apa nantinya *fragrance* (aroma kopi sebelum diseduh), *flavor* (aroma kopi setelah diseduh), *aftertaste* (rasa yang tertinggal), *acidity* (keasaman), *body* (kekentalan), *balance* (keseimbangan rasa), *clean cup* (rasa diluar kopi), *sweetness* dan karakteristik lainnya secara keseluruhan. Apakah kita ingin rasa masamnya mengalami pengkatan, atau justru aroma coklatnya yang lebih beraroma.

kemudian, barulah kita memilih jenis kopi single origin yang akan dicampurkan. Lebih baik kita hanya mencampurkan 2 jenis kopi single origin

saja, agar rasa yang nanti dihasilkan tidak terlalu rumit. Jika semakin banyak jenis kopi yang dicampurkan justru akan menghilangkan keistimewaan dari masing-masing kopi.

Membuat house blend coffee merupakan seni tersendiri. Dimana kita dituntut untuk menentukan kepekaan terhadap masing-masing karakteristik kopi sehingga dapat memadukan aneka biji kopi yang berbeda untuk membentuk suatu citarasa yang berkualitas. Bisa di Katakan kopi dengan keasaman tinggi dan kekentalan yang ringan dikombinasikan dengan kopi yang bercitarasa cokelat dan kental (Miladi, 2018).

1.2.1 kedelai

Menurut Warisno & Kres Dahana (2010) menjelaskan bahwa nama kedelai sendiri baru dikenal sekitar tahun 1700-an. Saat itu, pemerintahan Belanda masuk ke Indonesia dan mendirikan sebuah perusahaan bernama "*daang jepara*". Orang Belanda menyebut tanaman kedelai dengan nama *cadellium*, kemudian oleh masyarakat Indonesia dipelesetkan menjadi kedelai. Namun, dunia internasional lebih mengenal *soy* atau *soybean* atau soya dibandingkan dengan *cadellium*. Sementara itu, nama latin kedelai yakni *Glycine maz (L) Merrill*.

Kedelai menjadi tanaman yang sangat disukai petani dan masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan mitos kemampuannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kebutuhan kedelai di Indonesia termasuk yang paling tinggi, bahkan produksi dalam negeri belum mampu menutupi kebutuhan tersebut. Jika dibandingkan dengan negara-negara subtropis yang memiliki empat musim, produktivitas rata-ratanya di atas 3 ton/ha. (Warisno & Kres Dahana, 2010:10).

Kedelai merupakan terna dikotil semusim dengan percabangan sedikit, sistem perakaran akar tunggang, dan batang berkambium. Kedelai dapat berubah penampilan menjadi tumbuhan setengah merambat dalam keadaan pencahayaan rendah. Kedelai, khususnya kedelai putih dari daerah subtropik, juga merupakan tanaman hari- pendek dengan waktu kritis rata-rata 13 jam. Ia akan segera berbunga apabila pada masa siap berbunga panjang hari kurang dari 13 jam. Ini menjelaskan rendahnya produksi di daerah tropika, karena tanaman terlalu dini berbunga. (Warisno & Kres Dahana, 2010:10).

Klasifikasi Tanaman Kedelai

Table 2.2

Kingdom	Plantae
Sub kingdom	Tracheobionta
Super divisi	Spermatophyta
Divisi	Magnoliophyta
Kelas	Magnoliopsida
Sub kelas	Rosidae Ordo
Ordo	Fabales
Famili	Fabaceae
Genus	Glycine Willd
Spesies	Glycine max (L.)

1.2.2 Susu kedelai

Susu kedelai merupakan jenis susu yang dibuat dari kacang kedelai yang digiling dan direbus. Susu kedelai berasal dari tanaman dan secara alami bebas kolesterol, rendah lemak jenuh, dan tidak mengandung laktosa (Adrian, 2018).

1.2.3 Manfaat Susu Kedelai

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa wanita yang meminum susu kedelai setiap hari memiliki risiko osteoporosis 56% lebih rendah dibandingkan

dengan wanita yang tidak meminumnya. Selain itu, susu kedelai dapat meringankan gejala menopause, seperti sensasi rasa panas (*hot flashes*) dan berkeringat di malam hari. Kedelai juga diduga dapat membantu fungsi kognitif wanita yang berusia di bawah 65 tahun. Sedangkan anggapan bahwa susu kedelai berguna bagi kesehatan jantung masih diteliti (Adrian, 2018).

Manfaat susu kedelai lainnya tidak terlepas dari kandungan yang ada dalam kedelai.

Berikut beberapa kandungan susu kedelai yang baik bagi tubuh(Adrian, 2018).:

- Susu kedelai mengandung protein yang hampir sama banyaknya dengan susu sapi, tapi dengan kalori yang lebih rendah.
- Vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Banyak susu kedelai yang dijual telah ditambahkan dengan vitamin D.
- Vitamin B12 membantu memproduksi sel darah merah sehingga mencegah anemia. Sumber vitamin B12 antara lain adalah telur dan produk susu. Namun, bagi kaum vegetarian atau mereka yang alergi terhadap susu sapi, konsumsi susu kedelai dapat membantu melengkapi kebutuhan vitamin B12.
- Susu kedelai juga mengandung seng (*zinc*) yang penting untuk sistem kekebalan tubuh.
- Kedelai tinggi akan kandungan asam lemak, seperti omega-3, yang dapat membantu mengurangi kadar lemak darah (kolesterol total dan

trigliserida), sehingga mengurangi risiko penyakit jantung koroner dan serangan jantung.

Kandungan Pada Susu Kacang Kedelai per 100ml:

Karbohidrat	8,4g
Lemak	3,4g
Protein	3,2g
Kalori	75kkal
Sodium	14mg
Gula	6g
Zink	4,89mg

Sumber : Informasi gizi V-Soy, 2019

table 2.3

1.3.1 Almond

Almond (*Prunus dulcis*), merupakan tanaman dari Timur Tengah, buahnya sebetulnya bukan merupakan kacang, melainkan buah berbiji yang terdiri dari kulit luar yang diselubungi cangkang keras. Biasanya almond dijual dalam bentuk masih memiliki cangkang atau juga tanpa cangkang

dengan cara badam atau almond direndam dengan air panas kemudian cangkang dari almond terkupas dengan sendirinya.

Badam, Amandel atau Almond merupakan bagian dari subkeluarga Prunoidae dari keluarga Rosaceae. Tumbuhan ini berada di klasifikasi yang sama dengan persik dalam subgenus *Amygdalus* di dalam *Prunus*. Buah badam merupakan buah yang dihasilkan oleh pohon *Prunus dulcis*. Jika biasanya buah *Prunus* dilapisi oleh daging buah yang manis seperti yang ada pada prem dan ceri, pada buah badam digantikan oleh pelapis dengan tekstur seperti bahan kulit, yang di dalam cangkang kerasnya mengandung biji yang dapat dimakan, biasanya disebut sebagai kacang.

Meskipun almond berasal dari timur tengah, sebetulnya banyak negara yang mampu membudidayakannya, antara lain Amerika Serikat, Spanyol, Siria, Italia, Iran, Maroko, Turki, dan China.

Almond dapat dikonsumsi secara langsung ataupun dengan diolah. Irisan almond dapat ditambahkan pada es krim, coklat, atau kue. Almond bisa juga diolah menjadi "susu almond", terutama diperuntukkan bagi orang yang memiliki intoleransi laktosa dan juga vegetarian (H.Apridanti,2012).

1.3.2 Jenis-jenis Almond

- **Jenis almond berdasarkan rasa**

- a. Almond manis (*Prunus amygdalu* var. *dulcis*) Almond manis lebih banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak.

- b. Almond pahit (*Prunus amygdalu* var. *amara*)

- **Jenis almond berdasarkan warna**

- a. Almond hijau

- b. Almond putih

- **Jenis almond berdasarkan ukuran**

Bentuk pada almond pahit sedikit lebih lebar dan lebih pendek dari almond manis. sedangkan almond pahit merupakan bahan baku pembuatan minyak dan aroma almond. Almond pahit mengandung sekitar 50% dari minyak tetap dibandingkan pada almond manis. Yang berupa enzim emulsin, dengan adanya air yang dapat bekerja pada sebuah larut glukosida, amygdalin dan juga menghasilkan glukosa, sianida serta minyak esensial yang sedikit murni benzaldehid.

Almond pahit dapat menghasilkan 4-9 mg hidrogen sianida per almond. Sari dari almond pahit ini dapat digunakan sebagai obat-obatan, tapi dalam dosis yang kecil memberikan efek yang parah, dan dalam

dosis yang lebih besar dapat mematikan jadi sebelum dikonsumsi harus dibuang (H.Apridanti,2012).

1.3.3 Kandungan Gizi Almond

Table 2.4
Kandungan Gizi Almond

Almond, kacang, mentah	
Nilai gizi per 100 gram (3,5 oz)	
NILAI GIZI	PER 100 g
Energi	2.418 kJ (578 kkal)
Karbohidrat	20 g
Gula	5 g
Serat pangan	12 g
Lemak	51 g
Lemak jenuh	4 g
Lemak tak jenuh tunggal	32 g
Lemak tak jenuh	12 g

ganda	
Protein	22 g
Thiamine (vit. B 1)	0,24 mg (21%)
Reboflavin (vit. B 2)	0,8 mg(67%)
<u>Niacin</u> (vit. B ₃)	4 mg (27%)
<u>Pantothenic</u> <u>acid</u> (B ₅)	0,3 mg (6%)
<u>Vitamin B</u> ₆	0,13 mg (10%)
<u>Folat</u> (vit. B ₉)	29 mg (7%)
Vitamin E	0,0 mg (0%)
Vitamin C	26,22 mg (175%)
Kalsium	248 mg (25%)
Besi	4 mg (31%)
Magnesium	275 mg (77%)
Fosfor	474 mg (68%)
Kalium	728 mg (15%)
Seng	3 mg (32%)

1.3.4 Manfaat susu almond

Ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa kita dapat bila mengonsumsi susu almond (S.Perdana, 2020). Berikut 5 manfaat yang bisa Anda peroleh :

- Menyehatkan jantung:

Susu almond tidak mengandung kolesterol atau lemak jenuh. Kandungan sodiumnya juga rendah dan lemak sehatnya tinggi (seperti asam lemak omega, seperti ditemukan pada ikan), yang membantu mencegah tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

- Membantu menurunkan berat badan:

1 gelas susu almond mengandung hanya 39 kalori, setengah dari kalori yang terdapat pada susu skim sapi. Susu almond membantu Anda mengurangi atau menjaga berat badan sehat Anda.

- Tulang jadi lebih kuat:

Meskipun pada awalnya tidak mengandung banyak kalsium dan vitamin D seperti dalam susu sapi, tapi susu almond yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D justru memiliki kandungan kalsium dan vitamin D yang lebih dari susu sapi. Ini membuat susu almond baik untuk mengurangi risiko osteoporosis serta meningkatkan kesehatan tulang dan gigi.

- Mengurangi risiko diabetes:

Susu almond (tanpa bahan tambahan) memiliki karbohidrat rendah, yang berarti ia tidak langsung meningkatkan kadar gula darah Anda secara signifikan, sehingga mengurangi risiko terkena diabetes. Ini karena susu almond mengandung indeks glikemik rendah, dan tubuh Anda akan menggunakan karbohidrat sebagai energi, jadi gula tidak disimpan sebagai lemak!

- Tidak mengandung laktosa:

Orang yang mengidap intoleransi laktosa kesulitan mencerna gula dalam susu sapi. Jika Anda sering sakit perut atau diare setelah minum susu, mungkin Anda juga mengidap intoleransi laktosa. Jika demikian, susu almond lebih cocok dikonsumsi oleh Anda sebagai pengganti susu sapi, karena ia tidak mengandung laktosa.

1.4.1 Gandum/Oat

Gandum merupakan jenis tanaman semusim yang dapat tumbuh, dan berproduksi pada lahan dataran tinggi. Gandum termasuk dalam family Gramineae, genus *Triticum*, dan species *Triticum aestivum* L. (Dahlan, 2010).

Tanaman gandum mempunyai dua macam sistem perakaran yaitu akar kecambah dan akar adventif. Batangnya tegak, berbuku-buku, berbentuk silinder, dan membentuk anakan dalam suatu rumpun. Daun tanaman gandum

terdiri dari tangkai pelepah, helaian daun, dan sepasang ligula yang terletak di dasar helaian daun. Bunga (spikelet) tanaman gandum bertumpuk satu sama lain pada malai, dan pada ujung spikelet terdapat rambut-rambut panjang (Laraswati, 2012).

Klasifikasi dari tanaman oats (Rosyad, 2020). :

Table 2.5
Klasifikasi Tanaman Oats

Spesies	Avena Sativa
Genus	Avena
Family	Posceae
Ordo	Cyperales
Sub Kelas	Commelinidae
kelas	Liliopsida
Divisi	Magnoliophyta
Sub Divisi	Spermatophyta
Sub Kingdom	Tracheobionta
Kingdom	Plantae

1.4.2 Susu gandum

Gandum/oat merupakan jenis gandum sehat. Biasanya, *oat* lebih umum dimakan sebagai salah satu jenis sereal dengan tambahan susu.

Namun, sekarang ini *oat* juga bisa dibuat menjadi susu. Susu ini sangat diminati, terutama di kalangan vegan atau orang yang alergi susu sapi.

Secara alami, minuman ini tidak memiliki nutrisi sepadat gandum utuh. Susu yang dibuat melalui proses penyaringan ini kehilangan nutrisi tertentu yang biasanya Anda dapatkan jika makan semangkuk *oat*. Oleh karena itu, produsen biasanya akan menambahkan vitamin dan mineral tambahan.

Susu gandum memiliki nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan jenis susu lainnya. Dikutip dari laman *Health Line*, sebanyak 240 ml susu oat tanpa pemanis mengandung:

- Kalori: 120 kkal
- Protein: 3 gram
- Lemak: 5 gram
- Karbohidrat: 16 gram
- Serat makanan: 2 gram

Selain itu, susu *oat* ini juga dilengkapi dengan vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kalium, kalsium, zat besi, dan fosfor yang diperlukan oleh tubuh.

Dibanding susu lain, susu ini lebih kaya akan kalori, karbohidrat, dan serat ketimbang susu almond atau susu kedelai (A.Puji, 2019).

1.4.3 Manfaat susu gandum

Menurut (A.Puji, 2019). Manfaat susu gandum yaitu:

- Bebas laktosa dan kacang

Laktosa merupakan protein yang ada pada susu sapi. Pada beberapa orang, protein ini bisa memicu reaksi alergi. Nah, orang dengan alergi susu sapi tidak bisa minum susu sapi. Begitu pula dengan orang yang alergi kacang, seperti pada susu kedelai atau almond.

Orang yang memiliki kedua alergi tersebut dapat memilih *oat milk* sebagai alternatif. Susu ini tentu lebih aman dan bisa menjadi pilihan susu bagi vegan, selain susu kedelai atau susu almond.

- Berpotensi menurunkan kadar kolesterol

Susu gandum mengandung banyak serat. Serat yang ada dalam susu gandum merupakan serat larut air yang dikenal dengan beta-glukan.

Serat ini sangat baik untuk jantung karena dapat memadat menjadi gel dalam usus yang mampu mengikat kolesterol dan mengurangi penyerapannya.

Fungsinya ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, terutama kolesterol jahat (LDL/*low density lipoprotein*) yang berkaitan dengan risiko penyakit jantung. Ini dibuktikan dengan studi pada *Annals of Nutrition and Metabolism*.

Sebanyak 60 pria dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diminta untuk minum susu *oat*, sementara kelompok kedua diminta untuk minum susu beras.

Selama 5 minggu, hasilnya menunjukkan bahwa pria yang minum susu *oat* mengalami penurunan kadar total kolesterol sebanyak 3 persen dan LDL sebanyak 5 persen.

- Membantu menjaga kesehatan tulang dan otot

Secara alami, *oat* tidak mengandung vitamin D. Namun, susu gandum biasanya diperkaya dengan vitamin D. Vitamin D dan kalsium merupakan mineral utama yang penting untuk kesehatan dan kekuatan tulang.

Vitamin D juga dapat membantu penyerapan kalsium di saluran pencernaan menjadi lebih maksimal. Selain kesehatan pada tulang, kalsium yang terkandung dari *oat milk* juga dapat membantu kontraksi otot-otot dalam tubuh.

1.5.1 Cafe latte

Cafe latte memiliki rasa seperti kopi susu dan berwarna coklat muda, cafe latte dapat memiliki beragam variasi, seperti ditambahkan dengan sirop beraroma. Dapat di sajikan baik panas maupun dingin (Indriani, 2020).

cafe latte punya racikan berupa espresso hanya 25 %. Hal itu membuat cafe latte memiliki rasa susu atau creamy yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan cappuccino, sehingga rasa cappuccino dan latte tentu saja tidak sama. Jika dilihat dari cara pembuatannya, cappuccino relatif lebih mudah membuatnya. Hal tersebut karena perbandingan yang digunakan untuk membuat cappuccino sudah cukup jelas, yakni 50 : 50. Namun, pada cafe latte perbandingannya 25 : 75 untuk espresso dan susu yang dicampurkan (Regina, 2017).

2.2 Hipotesis

Hipotesis adalah penejelasan singkat yang bersifat sementara untuk tingkah laku, kejadian dan peristiwa yang sudah dan atau akan terjadi. Menurut Fred N. Kerlinger yang dikutip oleh Prof.Dr.Hamid Darmadi, M.pd (2010) secara singkat hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan yang merupakan terkaan mengenai hubungan Antara dua variable atau lebih.

Hipotesis dibuat atas dasar pengetahuan-pengetahuan yang diambil dari problematic-problematik yang timbul dari penelitian yang mendahuluinya, dari renungan-renungan atas pertimbangan yang masuk akal. Hipotesis merupakan rangkuman atau kesimpulan dari teori-teori maupun hasil dari penelitian pendahulu yang relevan (yang dikemukakan dalam kajian pustaka) sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan untuk diuji kebenarannya menggunakan data-data empiris Berdasarkan tipenya, dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan, Darmadi (2010) menyebutkan bahwa hipotesis digolongkan menjadi nol (H_0), yaitu suatu hipotesis yang tidak menunjukkan arah hubungannya, dan hipotesis alternative (H_1), yaitu peneliti yang menunjukkan arah hubungan antar-variabel.

Dari tinjauan teori di atas, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada perbedaan daya terima panelis terhadap rasa, tekstur, dan warna terhadap kedua produk uji coba.

H_1 : Ada perbedaan daya terima panelis terhadap rasa, tekstur, dan warna terhadap kedua produk uji coba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Bahan dan Alat Penelitian

1. Bahan-bahan

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian *cafe latte* ini terdiri atas espresso, susu dan *symplesyrup*.

No	Nama Bahan	Kontrol	Perlakuan A	Perlakuan B	Perlakuan C
		100%	100%	100%	100%
1.	Espresso	25ml	25ml	25ml	25ml
2.	Susu Sapi	180ml	-	-	-
3.	Susu Kedelai	-	180ml	-	-
4.	Susu Almond	-	-	180ml	-
5.	Susu Oat	-	-	-	180ml
6.	Symplesyrup	5ml	5ml	5ml	5ml

Sumber: Resep dari buku *Coffee Obsession* (Moldvaer,2014).

Table 3.1 Bahan Pembuatan Iced Cafe Latte

a. Espresso:

Espresso merupakan ekstrak dari biji kopi yang sudah dihaluskan, biji kopi di dapat dari suplier Lantai Coffee dengan harga Rp.100.000/1kg.

b. Susu Sapi:

Susu sapi yang digunakan adalah susu *Fresh milk* dengan merk Daimond, yang dibeli di super market Superindo, Bintaro dengan harga Rp.15.000.

c. Susu Kedelai:

Susu Kedelai merupakan susu yang terbuat dari sari kacang kedelai dengan merk Lactasoy, yang dibeli di super market Superindo, Bintaro dengan harga Rp.25.000.

d. Susu Almond:

Susu Almond merupakan susu yang terbuat dari sari kacang Almond dengan merk Almond breeze, yang dibeli di super market Superindo, Bintaro dengan harga Rp.40.000.

e. Susu Oat:

Susu Oat merupakan susu yang terbuat dari sari Oat dengan merk BNB Oat Milk, yang dibeli di supplier yang berlokasi di Jakarta selatan dengan harga Rp.75.000.

f. Gula cair/simple syrup:

Gula cair/symple syrup yang terbuat dari gula putih dan air, gula putih dengan merk Gulaku yang dibeli di super market Superindo, Bintaro dengan harga Rp.12.000.

2. Alat-alat Penelitian

Untuk membuat *Iced cafe latte*, dibutuhkan beberapa peralatan yang dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3.

Table 3.2 Peralatan yang Digunakan Untuk Membuat Espresso

No	Nama Alat	Merk	Jumlah	Gambar
1	Mesin Espresso	Latina	1	
2	<i>Portafilter</i>	Latina	1	
3	<i>Grinder</i>	Tanpa Merk	1	
4	<i>Tamper</i>	Tanpa Merk	1	
5	<i>Cloth</i>	Tanpa Merk	2	
6	<i>Shot Glass</i>	Tanpa Merk	1	

7	<i>Knock Box</i>	Tanpa Merk	1	
8.	<i>Food Scaling</i>	Tanpa Merk	1	

Table 3.3 Proses Pembuatan *Ice Cafe Latte*

No	Nama Alat	Merk	Jumlah	Gambar
1.	<i>Plastic cup</i>	Tanpa Merk	1	
2.	<i>Measuring Jug</i>	Tanpa Merk	1	
3.	<i>Food Scaling</i>	Tanpa Merk	1	
4.	<i>Espresso shooter</i>	Tanpa Merk	1	

5.	<i>Table Spoon</i>	Tanpa Merk	1	
----	--------------------	------------	---	---

Keterangan:

a. Mesin espresso:

Mesin espresso digunakan untuk memproses pembuatan espresso.

b. Grinder:

Grinder berfungsi untuk menggiling biji kopi sampai halus sehingga menjadi bubuk.

c. Portafilter:

Portafilter berfungsi untuk menampung dan memfilter bubuk kopi yang sudah digiling dengan air untuk menghasilkan cairan espresso.

d.

Tamper:

Tamper digunakan untuk merapihkan bubuk kopi di dalam portafilter.

e. Espresso Shooter:

Espresso Shooter berfungsi untuk menampung cairan espresso.

f. Measuring Jug:

Measuring Jug digunakan untuk menakar berapa jumlah susu yang dibutuhkan.

g. Food Scale:

Food Scale digunakan untuk memastikan berapa berat bahan produk yang yang dibutuhkan.

h. Tablespoon:

Tablespoon bertujuan untuk mengaduk espresso, susu dan es batu dalam gelas yang berisi latte.

i. Plastic cup:

Plastic cup digunakan untuk menggabungkan bahan-bahan produk dan untuk proses penyajian.

j. Straw:

Straw sebagai bentuk penyajian.

k. Cloth:

Cloth berfungsi untuk membersihkan mesin espresso jika sudah selesai digunakan.

l. Knock Box:

Knock Box berfungsi untuk membuang ampas sisa-sisa bubuk kopi yang sudah di ekstrak

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian uji coba *Iced Cafe Latte* sengan susu nabati sebagai substitusi susu sapi di laksanakan di kedai Kopi Pilihan dengan alamat jln Ciputat Raya no.5, kec. kebayoran lama, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210.

C. Prosedur Penelitian

1. Resep Kontrol dan Perlakuan

Resep Kontrol *Iced Cafe Latte* didapatkan dari resep pada buku yang berjudul *Coffee Obsession* by Anette Moldvaer, 2014

Tabel 3.4
Resep Kontrol

No	Bahan	Jumlah
1.	Espresso	25ml
2.	Susu	180ml
3.	Symple Syrup	5ml

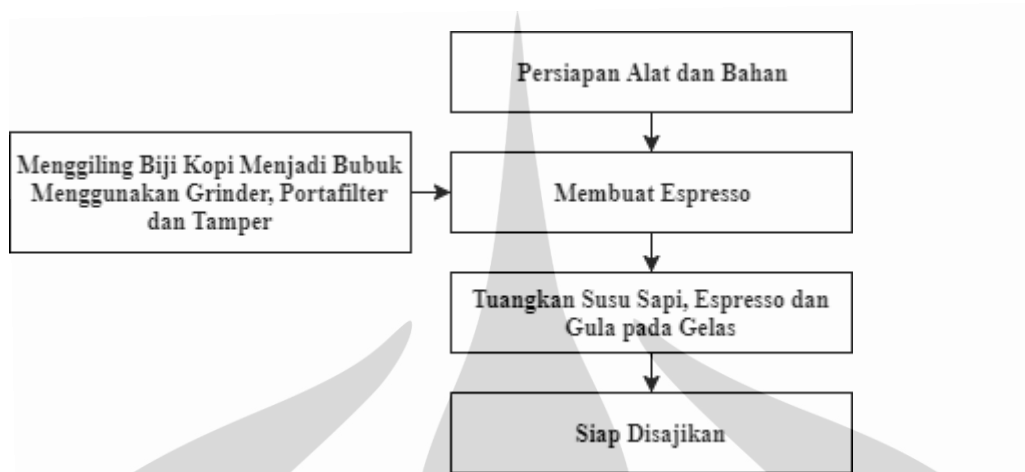
Tabel 3.5 Resep Perlakuan

Substitusi Susu Nabati				
Bahan	Kontrol	Susu Kedelai	Susu Almond	Susu Oat
Espresso	25ml	25ml	25ml	25ml
Susu Sapi	180ml	-	-	-
Susu Kedelai	-	180ml	-	-
Susu Almond	-	-	180ml	-
Susu Oat	-	-	-	180ml
Gula Cair	5ml	5ml	5ml	5ml

D. Cara Pembuatan Produk

1. Cara Pembuatan Kontrol

Prosedur Pembuatan Cafe latte



Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan Kontrol

Berdasarkan bagan tersebut dapat dijabarkan proses pembuatan control sebagai berikut:

- Haluskan biji kopi hingga menjadi bubuk menggunakan *grinder*
- Tamping* bubuk kopi yang ada di *portafilter* agar rata dan padat
- Masukan *portafilter* kedalam *group head* mesin espresso, dan biarkan mesin espresso mengekstrak bubuk kopi
- Espresso sudah jadi
- Siapkan gelas, tuangkan susu sapi 180ml, espresso 25ml yang baru saja diekstrak dan masih *fresh*, tambahkan gula 5ml.
- Iced Cafe Latte* siap disajikan

E. Cara Pengujian Sensoris

Uji organoleptik merupakan penilaian indera atau penilaian sensorik merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa suatu produk makanan, minuman ataupun obat. Pengujian organoleptic berperan penting dalam pengembangan produk. Evaluasi sensorik dapat digunakan untuk menilai adanya perubahan yang dikehendaki atau tidak dalam produk atau bahan formulasi, mengidentifikasi area untuk pengembangan, mengevaluasi produk pesaing, mengamati perubahan yang terjadi selama proses atau penyimpanan, dan memberikan data yang diperlukan untuk promosi produk.

Di dalam penelitian ini uji organoleptik dilakukan untuk menilai seberapa minat konsumen terhadap produk yang penulis hasilkan. Panelis akan memberi penilaian khusus terhadap tekstur, aroma, rasa dari produk (Nasiru, 2011).

Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Uji kesukaan atau uji hedonik merupakan uji dimana panelis diminta memberi tanggapan secara pribadi tentang kesukaan atau ketidaksukaan beserta tingkatannya. Tingkat kesukaan disebut skala hedonik, misalnya sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka, tidak suka, dan lain-lain (Wahyuningtyas, 2014).

F. Rancangan Percobaan

Rancangan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Rancangan acak lengkap adalah rancangan beberapa perlakuan yang disusun secara acak untuk seluruh jenis percobaan (Nazir, 2003). Dalam penelitian ini dilakukan 2 kali pengulangan terhadap masing-masing perlakuan.

Tabel 3.6 Tabel Rancangan Percobaan

Bahan	I	II	III
Kontrol	P1	P2	P3
Susu Kedelai	P4	P5	P6
Susu Almond	P7	P8	P9
Susu Oat	P10	P11	P12

Pengamatan yang dilakukan merupakan pengujian deskriptif dan pengujian hedonik. Pengujian deskriptif mengacu pada proses penginderaan sedangkan uji hedonik mengacu pada tingkat kesukaan panelis terhadap setiap produk. Panel bertindak sebagai instrumen atau alat dalam penilaian suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensorik dalam suatu komoditi. Sedangkan orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Panelis merupakan anggota panel atau orang yang terlibat dalam penilaian organoleptic dari berbagai kesan subjektif produk yang disajikan. Panelis merupakan instrument atau alat untuk menilai mutu dan analisa sifat-sifat sensorik suatu produk. Menurut Soekarto (2001) dalam Ayustaningwarno (2014) ada 6 macam panelis yang biasa digunakan, yaitu :

a. Panel Perseorangan (Individual Expert)

Panel ini tergolong dalam orang yang mempunyai kepekaan spesifik yang tinggi. Kepekaan ini merupakan bawaan lahir dan ditingkatkan kemampuannya dengan latihan dalam jangka waktu lama.

b. Panel Perseorangan Terbatas (Small Expert Panel)

Panel perseorangan terbatas terdiri dari beberapa panelis (2-3 orang) yang mempunyai keistimewaan dari rata-rata orang biasa.

c. Panel Terlatih (Trained Panel)

Panel terlatih merupakan panelis hasil seleksi dan pelatihan dari sejumlah panel (5-10 orang atau 15-20 orang). Seleksi pada panelis terlatih umumnya

mencangkup hal kemampuan untuk membedakan citarasa dan aroma dasar, ambang perbedaan, kemampuan membedakan derajat konsentrasi, daya ingat terhadap citarasa dan aroma.

d. Panel Tidak Terlatih

Panel tidak terlatih merupakan sekelompok orang yang berkemampuan rata-rata yang tidak terlatih secara formal, tetapi mempunyai kemampuan untuk membedakan dan mengkomunikasikan reaksi dari penilaian organoleptic yang diujikan. Jumlah anggota panel tidak terlatih berkisar antara 25-100.

e. Panel Konsumen (Consumer Panel)

Panel konsumen dapat dikategorikan sebagai panelis tidak terlatih yang dipilih secara acak dari total potensi konsumen di suatu daerah pemasaran. Dalam hal ini, jumlah panel yang diperlukan sekitar 30- 100 orang.

G. Rancangan Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari kuisioner yang telah disebar digunakan software SPSS (Statistica Package for the Social Science). Jenis pengujian yang digunakan yaitu uji analisis keragaman (ANOVA) digunakan untuk membandingkan Antara lebih dari dua perlakuan.

Berdasarkan data yang didapat dari uji Organoleptik dan uji Hedonik terhadap tekstur, aroma, dan rasa dari *Iced Cafe Latte* dengan substitusi susu nabati maka dapat digunakan uji keragaman (ANOVA) yaitu membandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perbandingan yang signifikan.

Penelitian signifikan untuk menunjukkan besarnya pengaruh masing- masing variabel, kriteria pengujian :

1. Angka signifikan $> 0,05$ maka data tersebut tidak signifikan
2. Angka signifikan $< 0,05$ maka data tersebut signifikan

Uji Duncan adalah uji kelanjutan dari uji anova yang berguna untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda dan yang mana tidak berbeda. Sedangkan untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian, digunakan rentang kriteria penelitian rata-rata.

Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan diantara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan.

Kriteria rentang penelitian rata-rata tersebut menggunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval, dimana rumus yang digunakan menurut Sudjana (2008) dalam Setiawan (2011) adalah :

Rentang = Nilai tertinggi – Nilai terendah

Banyak Kelas Interval = 4

Jadi, anjang Kelas Interval = $4 - 1 : 4 = 0.75$

Sehingga didapat keterangan dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 3.7
Nilai Rata-Rata Interval Uji Hedonik

Nilai	Keterangan
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Suka
1,76 – 2,50	Tidak Suka
2,51 – 3,25	Suka
3,26 – 4,00	Sangat Suka

Tabel 3.8
Nilai Rata-Rata Interval Uji Deskriptif

Nilai	Rasa	Aroma	Warna	Tekstur
1,00 – 1,75	Berasa Kopi dan Sangat Tidak Berasa Susu	Tidak Beraroma Kopi	Putih Susu	Sangat Cair
1,76 – 2,50	Berasa Kopi dan Agak Berasa Susu	Agak Beraroma Kopi	Putih Kecokelatan	Cair
2,51 – 3,25	Berasa Kopi dan Berasa Susu	Beraroma Kopi	Cokelat	Kental
3,26 – 4,00	Berasa Kopi dan Sangat	Sangat Beraroma	Cokelat Tua	Sangat Kental

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan data hasil penilaian yang dilakukan secara subyektif terhadap Cafe latte dengan susu nabati yang lebih sehat sebagai substitusi susu sapi. Penilaian dilakukan terhadap 5 panelis terlatih yang bekerja sebagai barista dan 30 panelis tidak terlatih. Penilaian menggunakan media kuesioner. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan *Microsoft excel* kemudian menggunakan SPSS 24 untuk mengetahui kesimpulan dan membuktikan hipotesis yang telah ditentukan. Hasil penelitian meliputi hasil uji organoleptik dan uji hedonik yang akan dianalisa menggunakan teknik analisa varian kasifikasi tunggal (ANOVA), lalu dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil LSD (*Least Significant Different*) dan uji hedonik menggunakan uji perbandingan berganda Duncan (*Multiple Range Test*) dengan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Uji hedonik menggunakan uji perbandingan berganda Duncan (*multiple Range Test Duncan*) dengan $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

a. Karakteristik Panelis

Tabel 4.1

Panelis Terlatih Pertama

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Usia	(orang)	(%)
17-22 Tahun	1	20%
23-28 Tahun	3	60%
29-34 Tahun	1	20%
Total	5	100%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	5	100%
Total	5	100%
Profesi		
Barista	5	100%
Total	5	100%

Dari output diatas dapat diketahui frekuensi data usia, jenis kelamin dan profesi dari panelis terlatih yang digunakan. Dari 5 orang panelis ahli, pada kategori usia, pada usia 17-22 tahun terdapat 1 orang atau 20%, pada usia 23-28 tahun terdapat 3 orang atau 60%, pada usia 29-34 tahun terdapat 1 orang atau 20%. Pada kategori jenis kelamin, terdapat 5 orang atau 100% laki-laki . Dan pada kategori profesi, panelis yang berprofesi sebagai barista terdapat 5 orang atau 100%

Tabel 4.2

Panelis Tidak Terlatih Pertama

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Usia	(orang)	(%)
17-22 Tahun	8	27%
23-28 Tahun	11	37%
29-34 Tahun	6	20%
>40 Tahun	5	16%
Total	30	100%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	22	73%
Perempuan	8	27%
Total	30	100%
Profesi		
Karyawan	11	37%
Wiraswasta	10	33%
Mahasiswa/i	6	20%
Pelajar	3	10%
Total	30	100%

Dari output di atas dapat diketahui frekuensi usia, jenis kelamin dan profesi dari panelis yang tidak terlatih yang digunakan. Dari 30 panelis tidak terlatih pada kategori usia terdapat 8 orang atau 27% yang berusia 17-22 tahun, pada usia 23-28 tahun terdapat 11 orang atau 37%, pada usia 29-34 tahun terdapat 6 orang atau 20%, pada usia >40 tahun terdapat 5 orang atau 16%. Pada kategori jenis kelamin, yang berjenis kelamin laki-laki terdapat 22 orang atau 73% dan perempuan terdapat 8 orang atau 27%. Pada kategori

profesi, terdapat 11 orang atau 37% berprofesi sebagai karyawan, terdapat 10 orang atau 33% berprofesi sebagai kwiraswasta, terdapat 6 orang atau 20% berprofesi sebagai mahasiswa/i, dan terdapat 3 orang atau 10% berprofesi sebagai pelajar.

b. Frekuensi Uji Deskriptif

Tabel 4.3

Frekuensi Uji Deskriptif

Skala Pengukuran	Kontrol		Subtitusi Susu Kedelai		Subtitusi Susu Almond		Subtitusi Susu Oat	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Tekstur								
Sangat Tidak Suka	0	0%	1	20%	1	20%	1	20%
Tidak Suka	2	40%	0	0%	0	0%	2	40%
Suka	3	60%	2	40%	3	60%	2	40%
Sangat Suka	0	0%	2	40%	1	20%	0	0%
Total	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
Rasa								
Sangat Tidak Suka	1	20%	0	0%	0	0%	0	0%
Tidak Suka	2	40%	0	0%	3	60%	5	100%
Suka	2	40%	1	20%	2	40%	0	0%
Sangat Suka	0	0%	4	80%	0	0%	0	0%
Total	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
Aroma								
Sangat Tidak Suka	0	0%	0	0%	1	20%	1	20%
Tidak Suka	3	60%	0	0%	1	20%	3	60%
Suka	2	40%	4	80%	3	60%	1	20%
Sangat Suka	0	0%	1	20%	0	0%	0	14%
Total	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
Warna								

Sangat Tidak Suka	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tidak Suka	0	0%	0	0%	1	20%	3	60%
Suka	3	60%	1	20%	2	40%	2	40%
Sangat Suka	2	40%	4	80%	2	40%	0	0%
Total	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%

a. Tekstur

Berdasarkan Tabel 4.5 yang didapatkan dari panelis terlatih dapat dilihat bahwa dikelompokkan indikator tekstur yang menyatakan “suka” sebanyak 3 orang atau 60% dan yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 2 orang atau 40%. Pada kelompok substitusi Susu Kedelai yang menyatakan “sangat tidak suka” sebanyak 1 orang atau 20%, yang menyatakan “suka” sebanyak 2 orang atau 40%, dan yang menyatakan “sangat suka” sebanyak 2 orang atau 40%. Pada kelompok substitusi Susu Almond yang menyatakan “sangat tidak suka” sebanyak 1 orang atau 20%, yang menyatakan “suka” sebanyak 3 orang atau 60% dan yang menyatakan “sangat suka” sebanyak 1 orang atau 20%. Pada kelompok substitusi Susu Oat yang menyatakan “sangat tidak suka” sebanyak 1 orang atau 20%, yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 2 orang atau 40% dan yang menyatakan “suka” sebanyak 2 orang atau 40%.

b. Rasa

Berdasarkan Tabel 4.5 yang didapatkan dari panelis terlatih dapat dilihat bahwa dikelompokkan indikator rasa yang menyatakan “sangat tidak

suka” sebanyak 1 orang atau 20%, yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 2 orang atau 40% dan yang menyatakan “suka” sebanyak 2 orang atau 40%. Pada kelompok substitusi Susu Kedelai yang menyatakan “suka” sebanyak 1 orang atau 20%, dan yang menyatakan “sangat suka” sebanyak 4 orang atau 80%. Pada kelompok substitusi Susu Almond yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 3 orang atau 60%, dan yang menyatakan “suka” sebanyak 2 orang atau 84%. Pada kelompok substitusi Susu Oat yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 5 orang atau 100%.

c. Aroma

Berdasarkan Tabel 4.5 yang didapatkan dari panelis terlatih dapat dilihat bahwa dikelompok kontrol indikator aroma yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 3 orang atau 60%, dan yang menyatakan “suka” sebanyak 2 orang atau 40. Pada kelompok substitusi Susu Kedelai yang menyatakan “suka” sebanyak 4 orang atau 80%, dan yang menyatakan “sangat suka” sebanyak 1 orang atau 20%. Pada kelompok substitusi Susu Almond yang menyatakan “sangat tidak suka” sebanyak 1 orang atau 20%, , yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 1 orang atau 20%, dan yang menyatakan “suka” sebanyak 3 orang atau 60%. Pada kelompok substitusi Susu Oat yang menyatakan “sangat tidak suka” sebanyak 1 orang atau 20%, dan yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 3 orang atau 60%, dan yang menyatakan “suka” sebanyak 1 orang atau 20%.

d. Warna

Berdasarkan Tabel 4.5 yang didapatkan dari panelis terlatih dapat dilihat bahwa dikelompokkan kontrol indikator warna yang menyatakan “suka” sebanyak 3 orang atau 60%, dan yang menyatakan “sangat suka” sebanyak 2 orang atau 40%. Pada kelompok substitusi Susu Kedelai yang menyatakan “suka” sebanyak 1 orang atau 20%, dan yang menyatakan “sangat suka” sebanyak 4 orang atau 80%. Pada kelompok substitusi Susu Almond yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 1 orang atau 20%, yang menyatakan “suka” sebanyak 2 orang atau 40%, dan yang menyatakan “sangat suka” sebanyak 2 orang atau 40%. Pada kelompok substitusi Susu Oat yang menyatakan “tidak suka” sebanyak 3 orang atau 60%, dan yang menyatakan “suka” sebanyak 2 orang atau 40%.

c. Uji Deskriptif

Dari hasil Uji Deskriptif yang telah dilakukan maka penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Rata-Rata Uji Deskriptif Terhadap Susu Pada Pembuatan Cafe Latte

Produk	Tekstur	Rasa	Aroma	Warna
Kontrol	2,60 ^b	2,20 ^a	2,40 ^b	3,40 ^a
Café Latte Substitusi Susu Kedelai	3,00 ^b	3,80 ^a	3,20 ^b	3,80 ^b
Café Latte Substitusi Susu Almond	2,80 ^{ab}	2,40 ^a	2,40 ^{ab}	3,20 ^c
Café Latte Substitusi Susu Oat	2,20 ^a	2,00 ^a	2,00 ^a	2,40 ^c

Keterangan :

- a. Hasil pengujian dari 5 panelis ahli
- b. $\alpha = 5\%$ atau 0,05
- c. Notasi (pangkat huruf) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata.
- d. Skala uji pembeda :

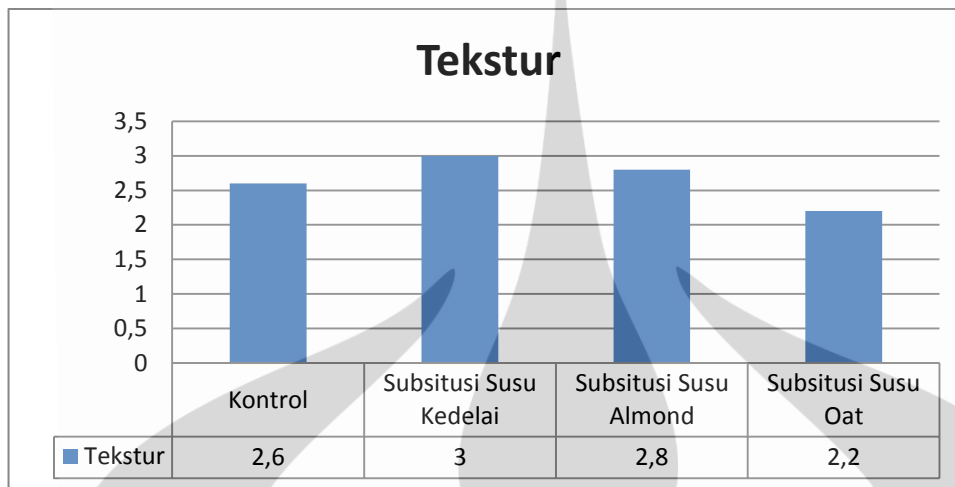
Tabel 4.5
interpretasi pembeda

<i>Mean</i>	Interpretasi Pembeda			
	Rasa	Aroma	Warna	Tekstur
1,00 – 1,75	Berasa Kopi dan Sangat Tidak Berasa Susu Manis	Tidak Beraroma Kopi	Putih Susu	Sangat Cair
1,76 – 2,50	Berasa Kopi dan Agak berasa susu	Agak Beraroma Kopi	Putih Kecokelatan	Cair
2,51 – 3,25	Berasa Kopi dan Berasa Susu	Beraroma Kopi	Cokelat	Kental
3,26 – 4,00	Berasa Kopi dan Sangat Berasa Susu	Sangat Beraroma Kopi	Cokelat Tua	Sangat Kental

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari segi tekstur, rasa, aroma dan warna Cafe Latte dengan kontrol; merupakan café latte yang paling unggul dibandingkan dengan produk perlakuan substitusi yang lainnya. Pada indikator rasa tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk kontrol dengan semua perlakuan yang menggunakan bahan substitusi.

Untuk lebih jelasnya hasil dan pembahasan dari susu sebagai substitusi dalam pembuatan Cafe Latte dapat diuraikan sebagai berikut:

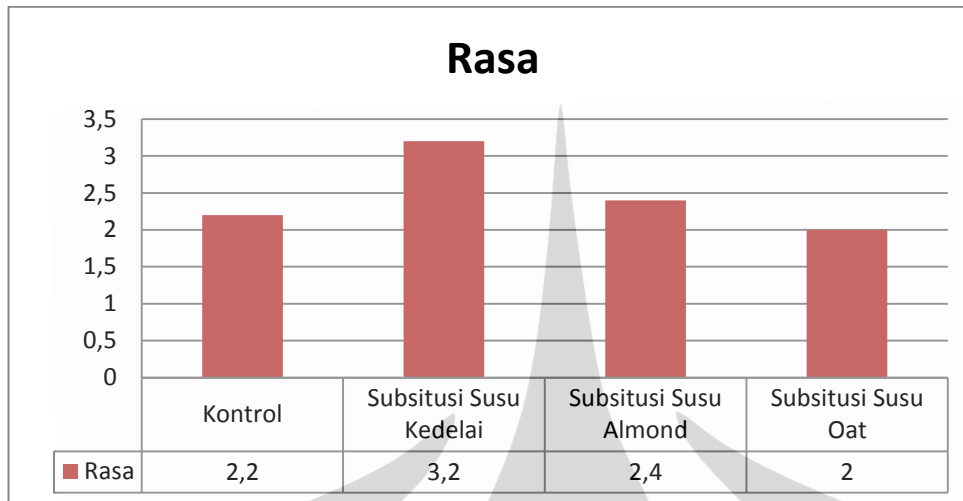
a. Tekstur



Grafik 4.1 Nilai Rata-Rata Pembeda Pada Segi Tekstur

Berdasarkan grafik 4.1 nilai tertinggi pada penilaian segi tekstur berada pada kelompok substitusi Susu Kedelai dengan nilai 3,0 yang menyatakan “kental”, pada posisi kedua terdapat substitusi Susu almond dengan nilai 2,80 yang menyatakan “kental” dan pada posisi terakhir terdapat substitusi Susu Oat dengan nilai 2,20 “cair”. Pada setiap perlakuan memiliki nilai yang berbeda, hal ini diakibatkan oleh penambahan susu pada setiap perlakuan berbeda-beda jumlahnya, semakin banyak jumlah penambahan susu pada pembuatan Cafe Latte maka akan menghasilkan tekstur yang padat.

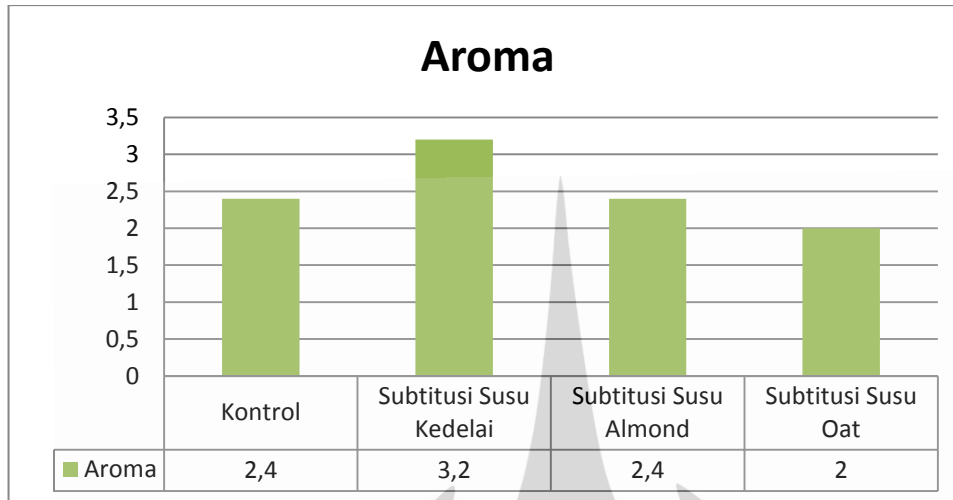
b. Rasa



Grafik 4.2 Nilai Rata-Rata Pembeda Pada Segi Rasa

Berdasarkan Grafik 4.2 produk kontrol, nilai tertinggi pada penilaian segi rasa berada pada kelompok substitusi Susu Kedelai dengan nilai 3,2 yang menyatakan “Berasa Kopi dan Berasa Susu”, pada posisi kedua terdapat Substitusi Susu Almond dengan nilai 2,40 yang menyatakan “Berasa Kopi dan Agak Berasa Susu” dan pada posisi terakhir terdapat substitusi Susu Oat dengan nilai 2,00 “Berasa Kopi dan Agak berasa susu”.

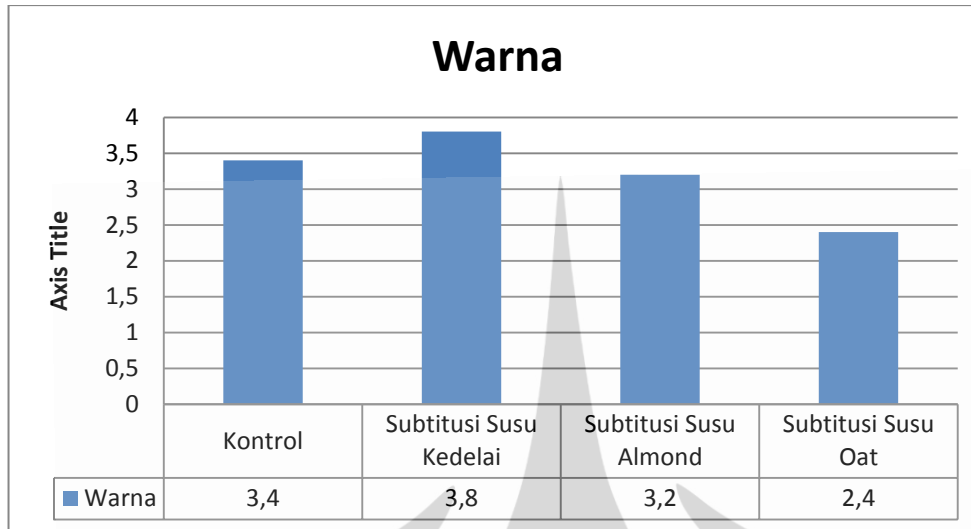
c. Aroma



Grafik 4.3 Nilai Rata-Rata Pembeda Pada Segi Aroma

Berdasarkan Grafik 4.3 nilai tertinggi pada penilaian rata-rata pada segi aroma ditempati oleh kelompok substitusi Susu kedelai dengan nilai 3,20 yang menyatakan “Beraroma kopi”, pada posisi kedua terdapat produk control dan substitusi almond dengan nilai 2,4 “Agak beraroma kopi” dan pada posisi terakhir terdapat substitusi Susu oat dengan nilai 2,00 “agak beraroma kopi”. Pada setiap perlakuan memiliki nilai yang berbeda, karena semakin banyak penggunaan susu maka akan berpengaruh pada aroma yang ditimbulkan, hal ini dikarenakan susu memiliki aroma yang cenderung manis, sehingga aroma pada Cafe Latte akan semakin menurun. Berdasarkan notasi huruf, produk kontrol dengan perlakuan substitusi Susu Kedelai dan Susu Almond memiliki persamaan, sedangkan substitusi Susu Oat hanya memiliki persamaan dengan substitusi Susu Almond.

d. Warna



Grafik 4.4 Nilai Rata-Rata Perbedaan Pada Segi Warna

Berdasarkan Grafik 4.4 nilai tertinggi pada penilaian rata-rata pada segi rasa ditempati oleh kelompok substitusi susu kedelai dengan nilai 3,8, pada posisi kedua terdapat kelompok kontrol dengan nilai 3,4, ketiga terdapat susu almond dengan nilai 3,2 dan pada posisi terakhir terdapat produk substitusi susu oat dengan nilai 2,4. Pada penilaian rata-rata pada segi warna terdapat perbedaan nilai pada setiap produk perlakuan, hal ini diakibatkan susu memiliki warna dasar putih sehingga semakin banyak penggunaan susu pada pembuatan Cafe Latte, maka warna yang dihasilkan akan lebih putih. Berdasarkan notasi huruf, produk kontrol memiliki perbedaan dengan semua kelompok perlakuan begitupula dengan kelompok substitusi Susu Kedelai, sedangkan kelompok substitusi susu almond dan susu oat memiliki persamaan.

a) Uji Analisis Anova

Tabel 4.6
Uji Analisis Anova

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
TEKSTUR	Between Groups	2,350	13	,820	3,591	,077
	Within Groups	4,200	16	,255		
	Total	6,920	29			
RASA	Between Groups	,250	13	,050	1,050	,448
	Within Groups	,750	16	,050		
	Total	,900	29			
AROMA	Between Groups	4,920	13	1,650	6,600	,014
	Within Groups	4,100	16	,250		
	Total	8,970	29			
WARNA	Between Groups	7,650	13	2,573	14,752	,010
	Within Groups	2,400	16	,185		
	Total	10,350	29			

Keterangan

:

- Jika signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada perbedaan nyata terhadap Cafe Latte kontrol dengan Cafe Latte perlakuan.
- Jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada perbedaan nyata terhadap Cafe Latte kontrol dengan Cafe Latte perlakuan.

Berdasarkan data diatas, variabel aroma dan warna memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya. Sedangkan variabel tekstur dan rasa memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya.

d. Frekuensi Uji Hedonik

Tabel 4.7
Frekuensi Uji Hedonik

Skala Pengukuran	Kontrol		Substitusi Susu Kedelai		Substitusi Susu Almond		Substitusi Susu Oat	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Tekstur								
Sangat Tidak Suka	0	0%	1	3%	1	3%	2	15%
Tidak Suka	7	20%	5	14%	13	37%	4	11%
Suka	22	63%	26	74%	18	51%	23	66%
Sangat Suka	6	17%	3	9%	3	9%	6	17%
Total	35	100%	35	100%	35	100%	35	100%
Rasa								
Sangat Tidak Suka	4	11%	3	9%	5	14%	14	40%
Tidak Suka	15	43%	2	6%	13	37%	14	40%
Suka	10	29%	12	34%	13	37%	2	6%
Sangat Suka	6	17%	18	51%	4	11%	5	14%
Total	35	100%	35	100%	35	100%	35	100%
Aroma								
Sangat Tidak Suka	3	9%	5	14%	4	11%	7	20%
Tidak Suka	19	54%	19	54%	13	37%	15	43%

Suka	9	26%	8	23%	15	43%	8	23%
Sangat Suka	4	11%	3	9%	3	9%	5	14%
Warna	35	100%	35	100%	35	100%	35	100%
Sangat Tidak Suka	0	0%	2	6%	14	40%	4	11%
Tidak Suka	4	11%	19	54%	8	23%	23	66%
Suka	29	83%	10	29%	11	31%	8	23%
Sangat Suka	2	6%	4	11%	2	6%	0	0%
Total	35	100%	35	100%	35	100%	35	100%

a. Tekstur

Berdasarkan Tabel 4.8, pada indikator tekstur produk kontrol yang menyatakan “sangat suka” terdapat 6 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 22 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 7 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” tidak terdapat orang yang memilih. Pada substitusi Susu Kedelai, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 3 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 26 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 5 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 1 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Almond, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 3 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 18 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 13 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 1 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Oat, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 6 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 23 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 4 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 2 orang yang memilih.

b. Rasa

Berdasarkan Tabel 4.8, pada indikator rasa produk kontrol yang menyatakan “sangat suka” terdapat 6 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 10 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 15 orang, dan terdapat 4 orang yang menyatakan “sangat tidak suka”. Pada substitusi Susu Kedelai, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 18 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 12 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 2 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 3 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Almond, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 4 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 13 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 13 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 5 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Oat, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 5 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 2 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 14 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 14 orang yang memilih.

c. Aroma

Berdasarkan Tabel 4.8, pada indikator aroma produk kontrol yang menyatakan “sangat suka” terdapat 4 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 9 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 19 orang, dan terdapat 3 orang yang menyatakan “sangat tidak suka”. Pada substitusi Susu Kedelai, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 3 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 8 orang, yang menyatakan “tidak suka”

terdapat 19 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 5 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Almond, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 3 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 15 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 13 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 4 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Oat, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 5 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 8 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 15 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 7 orang yang memilih.

d. Warna

Berdasarkan Tabel 4.8, pada indikator warna produk kontrol yang menyatakan “sangat suka” terdapat 2 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 29 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 4 orang, dan terdapat 0 orang yang menyatakan “sangat tidak suka”. Pada substitusi Susu Kedelai, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 4 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 10 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 19 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 2 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Almond, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 2 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 11 orang, yang menyatakan “tidak suka” terdapat 8 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 14 orang yang memilih. Pada substitusi Susu Oat, yang menyatakan “sangat suka” terdapat 0 orang, yang menyatakan “suka” terdapat 8 orang, yang menyatakan “tidak

suka” terdapat 23 orang, dan yang menyatakan “sangat tidak suka” terdapat 4 orang yang memilih.

e. Uji Hedonik

Untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap rasa, tekstur, aroma dan warna Cafe Latte dengan substitusi susu, maka hasil uji hedonik yang telah dilakukan maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Rata – Rata Uji Hedonik Terhadap Pembuatan Cafe Latte

Produk	Tekstur	Rasa	Aroma	Warna	Rata-Rata
Kontrol	2,97 ^b	2,51 ^a	2,40 ^b	2,94 ^a	2,69
Café Latte Subtitusi Susu Kedelai	2,88 ^b	3,28 ^a	2,25 ^b	2,45 ^b	2,71
Café Latte Subtitusi Susu Almond	2,65 ^{ab}	2,45 ^a	2,48 ^{ab}	2,02 ^c	2,40
Café Latte Subtitusi Susu Oat	2,94 ^a	1,94 ^a	2,31 ^a	2,11 ^c	2,32

Keterangan :

- Hasil pengujian dari 20 panelis tidak ahli
- $\alpha = 5\%$ atau 0,05
- Notasi (pangkat huruf) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata.
- Skala : 1 = Sangat Tidak Suka (1.00 – 1.75)
2 = Tidak Suka (1.76 – 2.50)

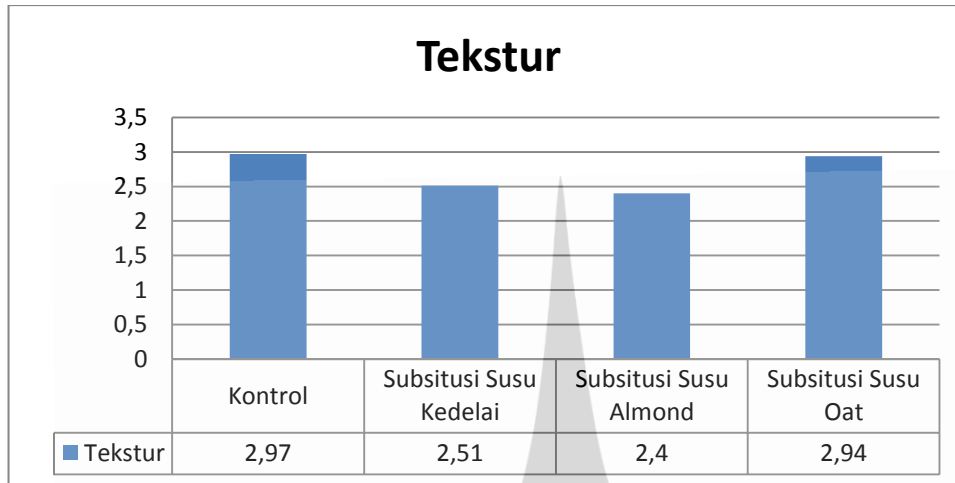
3 = Suka (2.51 – 3.25)

4 = Sangat Suka (3.26 – 4.00)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukan bahwa nilai kesukaan tinggi terhadap substitusi pada Cafe Latte dengan substitusi Susu Kedelai dengan nilai 2,71. Pada urutan kedua yaitu Cafe Latte control dengan nilai 2,69. Lalu pada urutan ketiga yaitu Cafe Latte dengan substitusi susu almond dengan nilai 2,40. Dan terakhir, nilai kesukaan yang paling rendah adalah Cafe Latte dengan substitusi Susu Oat dengan nilai 2,32. Berdasarkan angka diatas, bahwa panelis menunjukan dalam skala sangat suka terhadap sampel susu kedelai ,kontrol Cafe Latte, susu almond dan susu oats. Dengan begitu, sampel Cafe Latte Kontrol dan Cafe Latte substitusi dapat diterima dengan baik oleh panelis.

Untuk lebih jelasnya hasil dan pembahasan dari susu sebagai substitusi dalam pembuatan Cafe Latte dapat diuraikan sebagai berikut :

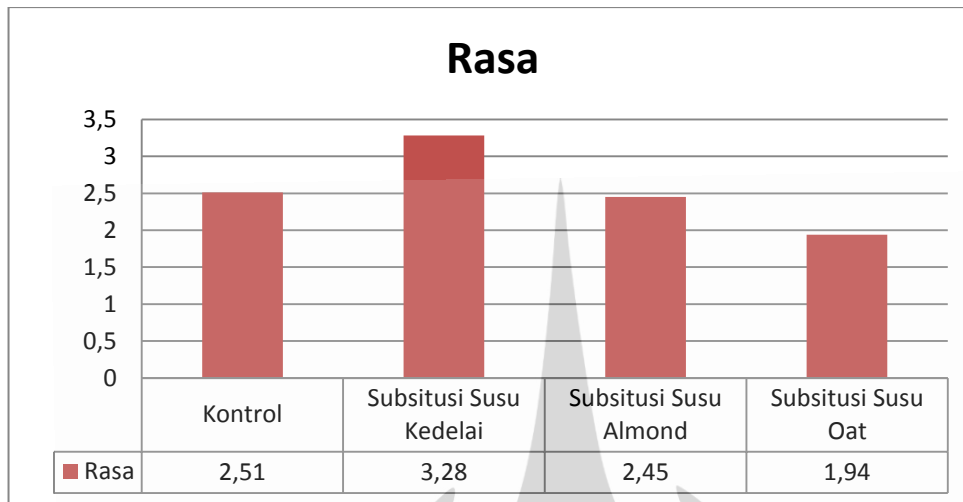
a. Tekstur



Grafik 4.5 Nilai Rata-Rata Pembeda Pada Segi Tekstur

Berdasarkan grafik 4.1 nilai tertinggi pada penilaian segi tekstur berada pada produk kontrol dan kelompok substitusi Susu Kedelai dengan nilai 2,97 yang menyatakan “kental”, pada posisi kedua terdapat substitusi Susu Oat dengan nilai 2,94 yang menyatakan “kental” dan pada posisi terakhir terdapat substitusi Susu Almond dengan nilai 2,40 “cair”. Pada setiap perlakuan memiliki nilai yang berbeda, hal ini diakibatkan oleh penambahan susu pada setiap perlakuan berbeda-beda jumlahnya, semakin banyak jumlah penambahan susu pada pembuatan Cafe Latte maka akan menghasilkan tekstur yang padat.

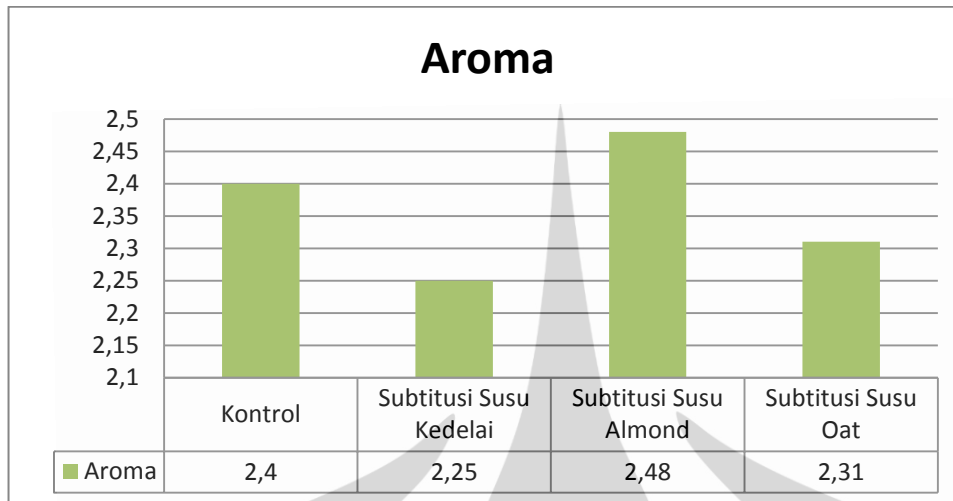
b. Rasa



Grafik 4.6 Nilai Rata-Rata Pembeda Pada Segi Rasa

Berdasarkan Grafik 4.2 produk kontrol, nilai tertinggi pada penilaian segi rasa berada pada kelompok substitusi Susu Kedelai dengan nilai 3,28 yang menyatakan “Berasa Kopi dan Sangat Berasa Susu”, pada posisi kedua terdapat kontrol dengan nilai 2,51 yang menyatakan “Berasa Kopi dan Berasa Susu” dan pada posisi terakhir terdapat substitusi Susu Almond dengan nilai 1,94 “Berasa Kopi dan Agak berasa susu”.

c. Aroma

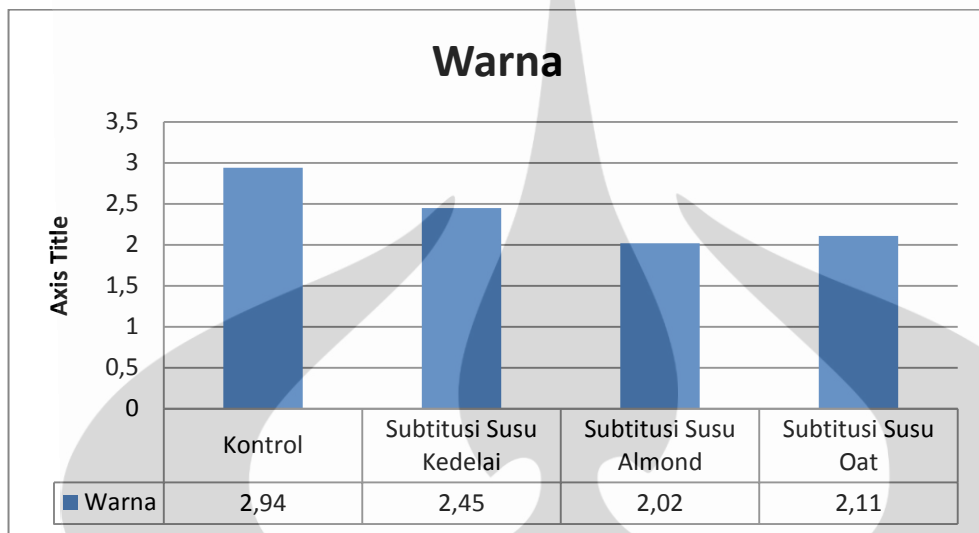


Grafik 4.7 Nilai Rata-Rata Pembeda Pada Segi Aroma

Berdasarkan Grafik 4.3 nilai tertinggi pada penilaian rata-rata pada segi aroma ditempati oleh kelompok substitusi Susu almond dengan nilai 2,31 yang menyatakan “Agak beraroma kopi”, pada posisi kedua terdapat produk kontrol dengan nilai 2,4 “Agak beraroma kopi” dan pada posisi terakhir terdapat substitusi Susu kedelai dengan nilai 2,25 “agak beraroma kopi”. Pada setiap perlakuan memiliki nilai yang berbeda, karena semakin banyak penggunaan susu maka akan berpengaruh pada aroma yang ditimbulkan, hal ini dikarenakan susu memiliki aroma yang cenderung manis, sehingga aroma pada Cafe Latte akan semakin menurun. Berdasarkan notasi huruf, produk kontrol dengan perlakuan substitusi Susu Kedelai dan Susu Almond memiliki

persamaan, sedangkan substitusi Susu Oat hanya memiliki persamaan dengan substitusi Susu Almond.

d. Warna



Grafik 4.8 Nilai Rata-Rata Pembeda Pada Segi Warna

Berdasarkan Grafik 4.4 nilai tertinggi pada penilaian rata-rata pada segi rasa ditempati oleh kelompok kontrol dengan nilai 2,94, pada posisi kedua terdapat substitusi Susu kedelai dengan nilai 2,45, ketiga terdapat susu oat dengan nilai 2,11 dan pada posisi terakhir terdapat produk substitusi susu almond dengan nilai 2,02. Pada penilaian rata-rata pada segi warna terdapat perbedaan nilai pada setiap produk perlakuan, hal ini diakibatkan susu memiliki warna dasar putih sehingga semakin banyak penggunaan susu pada pembuatan Cafe Latte, maka warna yang dihasilkan akan lebih putih.

Berdasarkan notasi huruf, produk kontrol memiliki perbedaan dengan semua kelompok perlakuan begitupula dengan kelompok substitusi Susu Kedelai, sedangkan kelompok substitusi susu almond dan susu oat memiliki persamaan.

B. Diskusi

Setelah melakukan pengolahan data dan penghitungan statistik pada hasil seluruh sampel, maka dapat diperoleh hasil jawaban hipotesis dari uji deskriptif dan uji hedonik. Secara keseluruhan, terdapat persamaan yang signifikan pada segi tekstur dan rasa antara Cafe Latte perlakuan kontrol dengan Cafe Latte perlakuan substitusi susu kedelai, susu almond, dan susu oat. Berdasarkan hasil uji hedonik produk yang paling disukai oleh panelis adalah perlakuan 1 (substitusi susu kedelai). Hal ini dimungkinkan karena penggunaan susu kedelai pada pembuatan Cafe Latte memberikan rasa yang unik bagi panelis. Sedangkan terhadap tekstur, susu memiliki tekstur yang cair, sehingga tesktur yang dihasilkan lebih cair namun tidak membuat tekstur berbeda secara signifikan.

Dari segi tekstur panelis menyukai produk kelompok kontrol yaitu dengan nilai 2,97. Hal ini dimungkinkan karena panelis lebih menyukai tekstur yang kental yang dihasilkan oleh kelompok kontrol.

Dari segi rasa, panelis menyukai produk perlakuan dengan substitusi susu kedelai dengan nilai 3,28. Hal ini dimungkinkan karena susu kedelai memiliki rasa khas kedelai dan pada perlakuan ini jumlah susu yang digunakan tidak terlalu banyak. Sedangkan susu tidak memiliki rasa khusus yang dapat dirasakan atau hambar. Sehingga substitusi susu kedelai lebih dapat diterima oleh panelis.

Dari segi aroma, panelis menyukai Cafe Latte substitusi susu almond dengan nilai 2,48. Hal ini dimungkinkan karena pada substitusi susu almond, memiliki aroma gurih khas kacang almond yang wangi bagi panelis.

Dari segi warna, panelis sangat menyukai produk kelompok kontrol memperoleh nilai sebesar 2,71, substitusi susu kedelai yang memperoleh nilai sebesar 2,45, dan substitusi susu oat yang memperoleh nilai sebesar 2,11. Hal ini dimungkinkan karena pada produk kontrol memiliki warna khas Cafe Latte, warna tersebut dihasilkan oleh susu yang digunakan karena susu memiliki warna dasar putih, hal ini dapat memberikan warna pada Cafe Latte substitusi susu kedelai, almond, dan oat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji organoleptik dan uji hedonik dalam pembuatan Cafe Latte dengan menggunakan substitusi susu, maka dapat disimpulkan :

- a. Adanya perbedaan yang signifikan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya. Sedangkan variabel tekstur dan rasa memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Adanya perbedaan aroma antara Cafe Latte kontrol dengan Cafe Latte perlakuan substitusi susu dengan nilai signifikansi ,004 yang berarti $< 0,05$ yang menunjukkan H_0 ditolak.
- c. Adanya perbedaan warna antara Cafe Latte kontrol dengan Cafe Latte perlakuan substitusi susu dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$ yang menunjukkan H_0 ditolak.
- d. Secara keseluruhan dari hasil rata-rata nilai kesukaan secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa panelis menyukai Cafe Latte dengan substitusi Susu Kedelai.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan data-data yang diperoleh untuk penelitian selanjutnya :

- a. Disarankan untuk melakukan uji nutrisi untuk mengetahui perbandingan

- b. gizi secara spesifik yang terdapat pada Cafe Latte kontrol dengan Cafe Latte perlakuan.
- c. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan susu, agar kedepannya susu dapat turut serta sebagai bahan substitusi café latte.



DAFTAR PUSTAKA

Annisa,salis. (2020). 4 Kandungan Susu yang Menyehatkan Tubuh Anda.
www.sehatq.com/artikel/kandungan-susu-yang-menyehatkan-tubuh-anda.

Diakses pada 26 November 2020.

Ade,Setiawan (2011). Uji Lanjut Duncan.
<https://www.smartstat.info/materi/rancangan-percobaan/perbandingan-rata-rata/uji-lanjut-duncan.html#:~:text=Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan,mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan>. Diakses pada 6 Januari 2021.

Cigna,dkk (2020). Cara Menurunkan Berat badan dengan susu nabati.
www.cigna.com/cara-menurunkan-berat-badan-dengan-susu-nabati. Diakses pada 26 November 2020.

Harumpeka,Apridanti (2012). Apakah Almond sama dengan Badam?.
www.klikdokter.com/info-sehat/read/3615799/ini-manfaat-almond-yang-bikin-tubuhsehat.Sebenarnya%20almond%20bukan%20merupakan%20kacang,dengan%20nama%20lain%20kacang%20badam. Diakses pada 7 Desember 2020.

Himam,Miladi (2018). "House Blend Coffee", Sebuah Seni Meracik Kopi
<https://www.kompasiana.com/primata/5b5e627ebde57529692650e4/house-blend-coffee-sebuah-seni-meracik-kopi?page=all#>. Diakses pada 4 Januari 2021.

Kanchana P, Santha ML, Raja KD. A Review on Glycine Max (L .) Merr .
(Soybean). World J Pharm pahrmacuertical Sci. 2016;5(1):356-371.

Lahan. (2020). Pengertian Kopi – Manfaat, Jenis, Sejarah, Daftar Harga & Tanamannya. www.lahan.co.id/manfaat,-jenis,-daftar-harga,&-tanamannya. Diakses pada 22 November 2020.

Lorena,Regina (2017). Cappuchino, Cafe latte dan Flat white. Apa Bedanya ya?. food.detik.com/info-kuliner/d-3550414/cappuccino-cafe-latte-dan-flat-white-apa-bedanya-ya. Di akses pada 11 November 2020.

Panggabean, Edy. (2012). The Secret of Barista. Jakarta: Wahyu Media.

Rosyad. (2020). Ciri Ciri Tanaman Oats. www.cosmogirl.co.id/2020/11/ciri-ciri-tanaman-oats.html. Diakses pada 12 November 2020.

Yulin,Masdakaty. (2017). TIPS YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM MERACIK HOUSE BLEND. <https://majalah.ottencoffee.co.id/tips-yang-perlu-diperhatikan-sebelum-meracik-house-blend/>. Diakses pada 4 Januari 2021.

LAMPIRAN KUISIONER RESPONDEN AHLI

Lampiran 1

Formulir Pengujian Hedonik dan Sensoris

Nama Product : Iced Cafe Latte dengan Susu Nabati
 Nama Panelis : ZUBAIR
 Usia : 19
 Jenis Kelamin : P / L ✓
 Tanggal Pengujian : 15 Januari 2021
 Panelis : Ahli / Tidak Ahli

1. Uji Hedonik (Kesukaan)

Dihadapan saudara/i disajikan sampel Iced Cafe Latte dengan skor dari 1 sampai 4, dengan memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Tabel Keterangan Uji Hedonik/Kesukaan

4= Sangat suka
 3= Suka
 2= Tidak suka
 1= Sangat tidak suka

Kode	Tekstur				Rasa				Parameter				Warna			
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
P01		✓				✓				✓					✓	
P02	✓					✓				✓				✓		
P03	✓					✓				✓					✓	
P04		✓				✓				✓					✓	

Lampiran 1

Formulir Pengujian Hedonik dan Sensoris

Nama Product : Iced Cafe Latte dengan Susu Nabati
 Nama Panelis : ZUBAIR
 Usia : 24
 Jenis Kelamin : P (✓)
 Tanggal Pengujian : 15 Januari 2021
 Panelis : Ahli / Tidak Ahli

1. Uji Hedonik (Kesukaan)

Dihadapan saudara/i disajikan sampel Iced Cafe Latte. Anda diminta menilai kesukaan terhadap Iced Cafe Latte dengan skor dari 1 sampai 4, dengan memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Tabel Keterangan Uji Hedonik/Kesukaan

4= Sangat suka
 3= Suka
 2= Tidak suka
 1= Sangat tidak suka

Kode	Tekstur				Rasa				Parameter				Warna			
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
P01		✓				✓				✓					✓	
P02	✓					✓				✓				✓		
P03	✓					✓				✓				✓		
P04		✓				✓				✓				✓		

Lampiran 1

Formulir Pengujian Hedonik dan Sensoris

Nama Product : Iced Cafe Latte dengan Susu Nabati
 Nama Panelis : Alia Fariq
 Usia : 19
 Jenis Kelamin : P Q
 Tanggal Pengujian : 15 Januari 2021
 Panelis : Alia / Tidak Ahli

1. Uji Hedonik (Kesukaan)

Dihadapan saudara/i disajikan sample Iced Cafe Latte. Anda diminta menilai kesukaan terhadap Iced Cafe Latte dengan skor dari 1 sampai 4, dengan memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Tabel Keterangan Uji Hedonik/Kesukaan

- 4= Sangat suka
 3= Suka
 2= Tidak suka
 1= Sangat tidak suka

Kode	Parameter											
	Tekstur				Rasa				Aroma			
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
P01		✓				✓			✓		✓	
P02	✓				✓				✓		✓	
P03	✓				✓				✓		✓	
P04		✓			✓				✓		✓	

Lampiran 1

Formulir Pengujian Hedonik dan Sensoris

Nama Product : Iced Cafe Latte dengan Susu Nabati
 Nama Panelis : Fathma
 Usia : 20
 Jenis Kelamin : P Q
 Tanggal Pengujian : 15 Januari 2021
 Panelis : Alia / Tidak Ahli

1. Uji Hedonik (Kesukaan)

Dihadapan saudara/i disajikan sample Iced Cafe Latte. Anda diminta menilai kesukaan terhadap Iced Cafe Latte dengan skor dari 1 sampai 4, dengan memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Tabel Keterangan Uji Hedonik/Kesukaan

- 4= Sangat suka
 3= Suka
 2= Tidak suka
 1= Sangat tidak suka

Kode	Parameter											
	Tekstur				Rasa				Aroma			
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
P01					✓	✓			✓		✓	
P02					✓	✓			✓		✓	
P03					✓				✓		✓	
P04					✓	✓			✓		✓	

Lampiran 1

Formulir Penilaian Hedonik dan Sensoris

Nama Product : Ice Coffee Latte dengan Susu NESTLE
 Nama Panelis : AKMAL
 Usia : 30
 Jenis Kelamin : P (D)
 Tanggal Pengujian : 15 Januari 2021
 Panelis : AMI / Tidak AMI

1. Uji Hedonik (Kesukaan)

Dibagikan sampel Ice Coffee Latte. Anda diminta menilai kesukaan terhadap Ice Coffee Latte dengan skor dari 1 sampai 4, dengan memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Tabel Keterangan Uji Hedonik/Kesukaan

4= Sangat suka
 3= Suka
 2= Tidak suka
 1= Sangat tidak suka

Kode	Tekstur				Parameter											
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
P01		✓				✓							✓		✓	
P02	✓				✓				✓				✓			
P03		✓				✓							✓		✓	
P04		✓				✓							✓			✓

LAMPIRAN KUISIONER NON-AHLI

Form penilaian Uji Organoleptik & Uji Kesukaan

Perkenalkan, Nama saya Almer Raihan, Mahasiswa D4 Perhotelan Tingkat Akhir Dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta. Penelitian ini dibuat dengan judul "Uji Coba Pembuatan Iced Cafe Latte Dengan Susu Nabati Sebagai Substitusi Susu Sapi". Oleh karena itu sebagai salah satu dari rancangan penelitian ini saya selaku peneliti dan penulis meminta kesediaan anda dalam mengisi pernyataan di dalam lembar angket ini.

Adapun indikator uji coba ini adalah:

1. Rasa
2. Warna
3. Tekstur
4. Aroma

Di dekat anda sudah ada 4 produk Iced Cafe Latte, silahkan isi jawaban anda pada pertanyaan dibawah ini.

Atas Ketersediaan Waktunya saya ucapkan Terimakasih Banyak.

* Wajib

Email :

NAMA LENGKAP :

Usia *

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 17-22 | ☐ |
| 23-28 | ☐ |
| 29-34 | ☐ |
| >40 Tahun | ☐ |

JENIS KELAMIN *

- | | |
|-----------|--------------------------|
| Laki-Laki | ☐ |
| Perempuan | ☐ |

Jenis Pekerjaan *

- | | |
|-------------|--------------------------|
| Karyawan | ☐ |
| Mahasiswa/i | ☐ |
| Pelajar | ☐ |
| Wiraswasta | ☐ |

Rasa Iced Cafe Latte

Terdapat 4 Produk Iced Cafe Latte dengan kode P01, P02, P03 & P04

Silahkan pilih jawaban terhadap Rasa Iced Cafe Latte di bawah ini

Rasa Iced Cafe Latte kode P01 *

- Berasa Kopi dan Sangat Tidak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Agak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Sangat Berasa Susu ☐

Rasa Iced Cafe Latte kode P02 *

- Berasa Kopi dan Sangat Tidak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Agak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Sangat Berasa Susu ☐

Rasa Iced Cafe Latte kode P03 *

- Berasa Kopi dan Sangat Tidak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Agak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Sangat Berasa Susu ☐

Rasa Iced Cafe Latte kode P04 *

- Berasa Kopi dan Sangat Tidak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Agak Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Berasa Susu ☐
- Berasa Kopi dan Sangat Berasa Susu ☐

Warna Iced Caffe Latte

Terdapat 4 Produk Iced Cafe Latte dengan kode P01, P02, P03 & P04

Silahkan pilih jawaban terhadap Warna Iced Cafe Latte di bawah ini

Warna Iced Cafe Latte kode P01 *

- Cokelat Tua ☐

- Cokelat ☐
- Putih Kecokelatan ☐
- Putih Susu ☐

Warna Iced Cafe Latte kode P02 *

- Cokelat Tua ☐
- Cokelat ☐
- Putih Kecokelatan ☐
- Putih Susu ☐

Warna Iced Cafe Latte kode P03 *

- Cokelat Tua ☐
- Cokelat ☐
- Putih Kecokelatan ☐
- Putih Susu ☐

Warna Iced Cafe Latte kode P04 *

- Cokelat Tua ☐
- Cokelat ☐
- Putih Kecokelatan ☐
- Putih Susu ☐

Aroma Iced Cafe Latte

Terdapat 4 Produk Iced Cafe Latte dengan kode P01, P02, P03 & P04
Silahkan pilih jawaban terhadap Aroma Iced Cafe Latte di bawah ini

Aroma Iced Cafe Latte kode P01 *

- Tidak Beraroma Kopi ☐
- Agak Beraroma Kopi ☐
- Beraroma Kopi ☐
- Sangat Beraroma Kopi ☐

Aroma Iced Cafe Latte kode P02 *

- Tidak Beraroma Kopi ☐
- Agak Beraroma Kopi ☐

Beraroma Kopi ☐
Sangat Beraroma Kopi ☐

Aroma Iced Cafe Latte kode P03 *

Tidak Beraroma Kopi ☐
Agak Beraroma Kopi ☐
Beraroma Kopi ☐
Sangat Beraroma Kopi ☐

Aroma Iced Cafe Latte kode P04 *

Tidak Beraroma Kopi ☐
Agak Beraroma Kopi ☐
Beraroma Kopi ☐
Sangat Beraroma Kopi ☐
Tekstur Iced Cafe Latte ☐

Terdapat 4 Produk Iced Cafe Latte dengan kode P01, P02, P03 & P04
Silahkan pilih jawaban terhadap Tekstur Iced Cafe Latte di bawah ini

Tekstur Iced Cafe Latte kode P01 *

Sangat Cair ☐
Cair ☐
Kental ☐
Sangat Kental ☐

Tekstur Iced Cafe Latte kode P02 *

Sangat Cair ☐
Cair ☐
Kental ☐
Sangat Kental ☐

Tekstur Iced Cafe Latte kode P03 *

Sangat Cair ☐
Cair ☐
Kental ☐
Sangat Kental ☐

Tekstur Iced Cafe Latte kode P04 *

Sangat Cair ☐
Cair ☐
Kental ☐
Sangat Kental ☐

Uji Kesukaan

Pada uji kesukaan ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan terbuka mengenai tanggapan saudara/i untuk memberikan tanggapan pribadi mengenai aspek rasa, warna, tekstur dan aroma pada ke dua produk Iced Cafe Latte ini. Manakah yang anda paling suka P01, P02, P03 atau P04? silahkan berikan penjelasan anda di bawah ini. *

Apa tekstur yang sangat membedakan diantara ke 4 produk? silahkan anda memberikan jawaban di bawah ini *

Menurut anda apa yang harus diperbaiki/ditambah/dikurangi dari produk yang telah anda coba? silahkan jelaskan pada kolom di bawah ini *

Apa terdapat aroma khas pada salah satu produk yang telah anda coba? silahkan deskripsikan bau yang anda cium pada produk ini *

Secara keseluruhan, apa yang paling anda suka dan paling tidak suka terhadap ke 4 produk ini? silahkan menjelaskan tanggapan anda pada kolom di bawah ini.

LAMPIRAN E-BOOK & OFFLINE BOOK

